ANATOMY – CLINICAL CONSIDERATIONS OF THE HIP AND GLUTEAL REGION

التشريح – الاعتبارات السريرية للورك والمنطقة الإلوية

Dr. Ahmed Al-Baghdadi – Week 6 / Unit 3, Part III – Al-Ameed College of Medicine
د. أحمد البغدادي – الأسبوع 6 / الوحدة 3 القسم الثالث – كلية الطب جامعة العميد

1. FEMORAL NECK ANGLE AND ILIOTIBIAL BAND SYNDROME | زاوية عنق الفخذ ومتلازمة السبيل الحرقفي الظنبوبي

Femoral neck angle | زاوية عنق الفخذ

- The **femoral neck angle** is the angle between the **longitudinal axes of the shaft and the neck** of the femur: **adults 120°–135°**, **newborns 150°–160°**. The optimal angle promotes **efficient weight bearing and mobility**.
  زاوية عنق الفخذ هي الزاوية بين **المحورين الطوليين لجسم الفخذ وعنقه**: **البالغون 120°–135°** و**الولدان 150°–160°**. وتعزز الزاوية المثالية **تحمل الوزن بكفاءة والحركة**.

Abnormality الشذوذ	Definition التعريف	Implications النتائج
Coxa vara **الورك الروحاء (Coxa vara)**	Angle **< 120°** زاوية **أقل من 120°**	**Increased risk of hip fractures**, altered gait mechanics **زيادة خطر كسور الورك** وتغير ميكانيك المشية
Coxa valga **الورك الفحجاء (Coxa valga)**	Angle **> 135°** زاوية **أكبر من 135°**	May lead to **hip instability** and **increased stress** on the hip joint قد تؤدي إلى **عدم ثبات الورك** و**زيادة الإجهاد** على مفصل الورك

Iliotibial band syndrome (runner's knee) | متلازمة السبيل الحرقفي الظنبوبي (ركبة العدّاء)

- A common **overuse injury** of **runners and cyclists**: the iliotibial band becomes **tight or inflamed**, causing **pain on the outer side of the knee**; it often arises from **repetitive bending and straightening of the knee**.
  إصابة إفراط استعمال شائعة عند **العدّائين وراكبي الدراجات**: يصبح السبيل الحرقفي الظنبوبي **مشدوداً أو ملتهباً** مسبباً **ألماً في الجانب الخارجي للركبة**؛ وينشأ غالباً من **الثني والبسط المتكرر للركبة**.

2. TRENDELENBURG SIGN AND SCIATIC NERVE INJURY | علامة ترندلنبورغ وإصابة العصب الوركي

Trendelenburg sign and test | علامة واختبار ترندلنبورغ

- In **normal walking (stance phase)** the **contralateral gluteus medius and minimus** contract to **abduct the hip and prevent pelvic tilting**, giving smooth, efficient movement; both are essential for balance and proper gait.
  في **المشي الطبيعي (طور الارتكاز)** تتقلص **الألوية الوسطى والصغرى في الجهة المقابلة** لـ**تبعيد الورك ومنع ميل الحوض** مما يعطي حركة سلسة وكفوءة؛ وكلتاهما أساسية للتوازن والمشية الصحيحة.
- In **superior gluteal nerve injury** these muscles are denervated: when the patient raises a leg, the **pelvis drops on the unsupported leg**, recognized by the **level of the iliac crests**. Example: if the **left** gluteal muscles are weak, the **right** side of the pelvis drops when the patient stands on the **left** leg.
  في **إصابة العصب الإلوي العلوي** تفقد هذه العضلات تعصيبها: وعند رفع المريض ساقاً **ينخفض الحوض على الساق غير المسنودة** ويُعرف ذلك من **مستوى عرفي الحرقفتين**. مثال: إذا ضعفت العضلات الإلوية **اليسرى** ينخفض الجانب **الأيمن** من الحوض عندما يقف المريض على الساق **اليسرى**.

Item البند	Finding الموجودة
Purpose **الغرض**	Assess the integrity of **gluteus medius and minimus** as the main hip abductors تقييم سلامة **الألوية الوسطى والصغرى** كمبعّدات رئيسية للورك
Normal **الطبيعي**	Standing on one leg, the other limb is raised by **tilting the pelvis** on the fixed limb through contraction of gluteus medius عند الوقوف على ساق واحدة ترتفع الساق الأخرى بـ**إمالة الحوض** على الطرف الثابت بتقلص الألوية الوسطى
Pathology **المرضي**	The **opposite (good) hip drops** because gluteus medius on the affected side does not contract (**waddling gait**) ينخفض **الورك المقابل (السليم)** لأن الألوية الوسطى في الجهة المصابة لا تتقلص (**مشية البطة**)

Item البند	Finding الموجودة
Causes الأسباب	**Paralysis of the superior gluteal nerve (L4, 5, S1)**; **poliomyelitis** involving the lower lumbar and sacral cord segments **شلل العصب الإلوي العلوي (L4 و L5 و S1)**؛ و**شلل الأطفال** الذي يصيب مقاطع النخاع القطنية السفلية والعجزية

Injury of the sciatic nerve | إصابة العصب الوركي

Deformity / loss **التشوه / الفقد**
Weak flexion of the knee **ضعف ثني الركبة**
Foot drop **سقوط القدم**
Wasting of the calf muscle **ضمور عضلة الساق**
Loss of the Achilles tendon reflex **فقد منعكس وتر أخيل**
Loss of cutaneous sensation below the knee (except the medial side) **فقد الحس الجلدي تحت الركبة** (ما عدا الجانب الإنسي)
May lead to **trophic ulcers** قد يؤدي إلى **تقرحات تغذوية**

> The slide leaves the sensory exception blank; the standard answer is the **medial side (saphenous nerve)**.
> تترك الشريحة الاستثناء الحسي فارغاً؛ والجواب المعتاد هو **الجانب الإنسي (العصب الصافن)**.

3. GLUTEAL INJECTIONS AND PIRIFORMIS SYNDROME | الحقن في الإلية ومتلازمة الكمثرية

Basis of intramuscular injection | أساس الحقن العضلي

- The **great thickness of the gluteal muscles** makes the region ideal for **intramuscular injections** (a substantial **absorption area**). To avoid injuring the **underlying sciatic nerve**, the injection must be given **well forward in the upper outer quadrant** of the buttock.
  ثخانة العضلات الإلوية الكبيرة تجعل المنطقة مثالية لـ**الحقن العضلي** (مساحة **امتصاص** كبيرة). ولتجنب إصابة **العصب الوركي** الواقع تحتها يجب إعطاء الحقنة **بعيداً إلى الأمام في الربع الخارجي العلوي** من الإلية.
- **Surface landmark of the sciatic nerve** — join **three points** on the back of the thigh: **(1)** 2.5 cm **lateral to the midpoint** of the line joining the posterior superior iliac spine and the ischial tuberosity; **(2) halfway between** the ischial tuberosity and the greater trochanter; **(3)** the **junction of the upper ⅔ and lower ⅓** of the back of the thigh.
  المعلم السطحي للعصب الوركي — صِل **ثلاث نقاط** على خلف الفخذ: **(1)** على بعد 2.5 سم **وحشي منتصف** الخط الواصل بين الشوكة الحرقفية الخلفية العلوية والحدبة الإسكية؛ **(2) في منتصف المسافة** بين الحدبة الإسكية والمدور الكبير؛ **(3) ملتقى الثلثين العلويين والثلث السفلي** لخلف الفخذ.
- **Exact site:** place the hand on the **greater trochanter** with the **thumb toward the groin** and fingers toward the iliac crest; put the **index finger on the ASIS** and extend the **middle finger back along the iliac crest**; the index finger, middle finger and iliac crest form a **V-shaped triangle**, and **its centre is the injection site**.
  الموضع الدقيق: ضع اليد على **المدور الكبير** و**الإبهام نحو الإربة** والأصابع نحو عرف الحرقفة؛ وضع **السبابة على الشوكة الحرقفية الأمامية العلوية** ومدّ **الوسطى للخلف على طول العرف**؛ فتشكل السبابة والوسطى وعرف الحرقفة **مثلثاً على شكل V** و**مركزه هو موضع الحقن**.

> The injection actually enters **gluteus medius**, not gluteus maximus, because **gluteus maximus covers only the posterior part of the medius**, while the anterior part (the **upper lateral quadrant**) is covered only by skin and fascia.
> تدخل الحقنة فعلياً **الألوية الوسطى** لا الكبرى لأن **الألوية الكبرى تغطي الجزء الخلفي فقط من الوسطى** بينما يغطي الجلد واللفافة فقط الجزء الأمامي (**الربع الوحشي العلوي**).

Piriformis syndrome | متلازمة الكمثرية

- **Compression or irritation of the sciatic nerve by the piriformis muscle.**
  انضغاط أو تهيج العصب الوركي بالعضلة الكمثرية.

- **Causes: shortening or spasm of the piriformis** from overuse or injury; in some people the **sciatic nerve pierces the piriformis**, increasing the risk.

  الأسباب: تقصر أو تتشنج الكمثرية بسبب الاستعمال المفرط أو الإصابة؛ وعند بعض الناس **يخترق العصب الوركي الكمثرية** مما يزيد الخطر.

- **Symptoms: gluteal pain radiating into the leg**; relief may occur by **walking with the foot pointed outward** (external rotation of the hip relieves the compression).

  الأعراض: ألم إلوي منتشر إلى الساق؛ وقد يحدث التخفيف بـ**المشي والقدم موجهة للخارج** (فالتدوير الجانبي للورك يخفف الانضغاط).

4. MEDIAL CIRCUMFLEX ARTERY AND NECK OF FEMUR FRACTURES | الشريان المحيط الإنسي وكسور عنق الفخذ

Medial circumflex femoral artery | الشريان الفخذي المحيط الإنسي

- A **branch of the profunda femoris** close to its origin, usually before the origin of the lateral circumflex femoral artery. It provides **the majority of the blood supply to the femoral head and hip joint**; damage leads to **ischemia** and **osteonecrosis of the femoral head**. It forms an **anastomosis** with branches of the superior gluteal artery and other vessels.

  فرع من الفخذي العميق قريب من منشئه وعادةً قبل منشأ الشريان المحيط الوحشي. وهو يؤمّن **معظم تروية رأس الفخذ ومفصل الورك**؛ ويؤدي تلفه إلى **نقص التروية ونخر عظمي لرأس الفخذ**. ويشكل **فغراً** مع فروع الشريان الإلوي العلوي وأوعية أخرى.

Fractures of the neck of the femur | كسور عنق الفخذ

Type (by site) النوع (بحسب الموضع)	Relation to capsule العلاقة بالمحفظة	Vessels interrupted الأوعية المقطوعة	Result النتيجة
Subcapital and **cervical** تحت الرأس وعنقي	**Intracapsular** داخل المحفظة	The **nutrient artery** and the **retinacular vessels** (the main supply of the head) **الشريان المغذي** و**الأوعية الشبكية** (التروية الرئيسية للرأس)	**Avascular necrosis** of the head; **replacement by a synthetic prosthesis** **نخر لاوعائي** للرأس؛ و**استبداله بطرف صناعي**
Basal and **intertrochanteric** قاعدي وبين المدورين	**Extracapsular** خارج المحفظة	Only the **nutrient artery**, not the retinacular vessels **الشريان المغذي** فقط دون الأوعية الشبكية	**No avascular necrosis** **لا نخر لاوعائي**

- **Avascular necrosis:** the **artery of the ligament of the head** is insufficient alone, and in **elderly patients** (in whom neck fractures are likely) it is often **not patent because of atherosclerosis**, so the proximal fragment dies; **replacement of the head and neck by a prosthesis** is recommended.

  النخر اللاوعائي: شريان رباط الرأس وحده غير كافٍ، وعند **المسنين** (الذين تكثر لديهم كسور العنق) يكون غالباً **مسدوداً بسبب التصلب العصيدي** فيموت الجزء الداني؛ ويُنصح بـ**استبدال الرأس والعنق بطرف صناعي**.

- **Deformity: lateral rotation** (the short gluteal muscles — piriformis, obturator internus and externus, gemelli, quadratus femoris — aided by gluteus maximus) and **shortening** (pull of muscles connecting the femur to the hip bone or lumbar spine: sartorius, rectus femoris, adductors, iliopsoas).

  التشوه: تدوير وحشي (العضلات الإلوية القصيرة — الكمثرية والسدادة الباطنة والظاهرة والتوأمان والمربعة الفخذية — بمساعدة الألوية الكبرى) و**قصر** (شد العضلات الواصلة بين الفخذ وعظم الورك أو العمود القطني: الخياطية والمستقيمة الفخذية والمقربات والحرقفية القطنية).

True leg length is measured from the **ASIS to the medial malleolus**.

يُقاس **الطول الحقيقي للساق** من **الشوكة الحرقفية الأمامية العلوية إلى الكعب الإنسي**.

5. DISLOCATION OF THE HIP JOINT | خلع مفصل الورك

Congenital dislocation of the hip (CDH) | خلع الورك الخلقي

Hip dislocation may be **congenital** or **acquired (traumatic)**; it is **uncommon** because the joint is very strong and stable.

قد يكون خلع الورك **خلقياً** أو **مكتسباً (رضياً)**؛ وهو **غير شائع** لأن المفصل قوي ومستقر جداً.

- **Cause:** the **articular capsule or external ligaments are loose at birth**, so the femoral head is dislocated or dislocatable from the acetabulum. **Complications:** over the first months the **ligament shortens**, making reduction difficult; if the hip stays dislocated the **acetabulum and femur fail to develop normally**.

  السبب: المحفظة المفصلية أو الأربطة الخارجية رخوة عند الولادة فيكون رأس الفخذ مخلوعاً أو قابلاً للخلع من الحق. **المضاعفات:** خلال الأشهر الأولى **يقصر الرباط** فيصعب الرد؛ وإذا بقي الورك مخلوعاً **لا ينمو الحق والفخذ طبيعياً**.

- **Clinical features: inability of the newborn to abduct the thigh**, an **affected limb that is shorter and externally rotated**, and **asymmetry of the skin folds of the thigh**.

الموجودات السريرية: عجز الوليد عن تبعيد الفخذ وقصر الطرف المصاب وتدويره للخارج وعدم تناظر ثنيات جلد الفخذ.

Radiological anatomy | التشريح الشعاعي

- **Shenton's line:** on a plain AP X-ray the **inferior margin of the neck of the femur forms a smooth continuous curve with the superior margin of the obturator foramen**; a **fracture or dislocation in the hip region disrupts this line**.
  خط شنتون: في صورة الأشعة الأمامية الخلفية البسيطة يشكل **الحد السفلي لعنق الفخذ منحنى سلساً متصلاً مع الحد العلوي للثقبة السدادية**؛ ويقطع هذا الخط **كسر أو خلع في منطقة الورك**.
- **Perkin's lines:** two lines — a **horizontal line through the triradiate cartilage** and a **vertical line through the superior lip of the acetabulum**; a **dislocated femoral epiphysis lies above the first line and lateral to the second**.
  خطا بيركن: خطان — **خط أفقي عبر الغضروف ثلاثي الأشعة وخط عمودي عبر الشفة العلوية للحق**؛ وتقع المشاشة الفخذية المخلوعة فوق الخط الأول ووحشي الثاني.

Traumatic dislocation | الخلع الرضي

- The joint is very stable, so dislocation **needs excessive force** (e.g. a **traffic accident**); when it occurs it is **usually backward (posterior)**.
  المفصل مستقر جداً، لذا يحتاج الخلع إلى **قوة مفرطة** (مثل **حادث سير**)؛ وعند حدوثه يكون **غالباً للخلف**.
- **Mechanism:** the hip is **unstable when flexed and medially rotated**; the femoral head is covered **posteriorly by capsule rather than bone** and the ligament is **weak posteriorly**, so dislocation occurs **posteroinferiorly**. If the hip is **adducted** the dislocation occurs **without acetabular fracture**; if **abducted** it occurs **with fracture of the posterior lip of the acetabulum**.
  الآلية: يكون الورك **غير مستقر عند الثني والتدوير الإنسي**؛ ويُعطى رأس الفخذ **خلفياً بالمحفظة لا بالعظم** والرباط **ضعيف خلفياً** فيحدث الخلع **خلفياً سفلياً**. وإذا كان الورك **مقرَّباً** حدث الخلع **دون كسر في الحق**؛ وإذا كان **مبعَّداً** حدث **مع كسر الشفة الخلفية للحق**.

6. AVASCULAR NECROSIS, SEPTIC HIP AND OSTEOARTHRITIS | النخر اللاوعائي والورك الإنتاني والفصال العظمي

Osteonecrosis (avascular necrosis, AVN) | النخر العظمي (النخر اللاوعائي)

- **Ischemic necrosis of the bone. Presentation: acute hip pain exacerbated by weight bearing**; **no signs of inflammation** (swelling, erythema, temperature change); **limited internal rotation and abduction**; **normal inflammatory markers (ESR, CRP)**.
  نخر إقفاري للعظم. العرض: ألم ورك حاد يزداد بتحمل الوزن؛ **ودون علامات التهاب** (تورم أو احمرار أو تغير حرارة)؛ و**تحدد التدوير الإنسي والتبعيد**؛ و**واسمات التهاب طبيعية (سرعة الترسب و CRP)**.
- **Associated conditions: femoral head fractures**, **sickle cell disease** (thrombotic occlusion), **prolonged steroid therapy**, **systemic lupus erythematosus** (vasculitis) and **alcoholism**.
  الحالات المرافقة: كسور رأس الفخذ وفقر الدم المنجلي (انسداد خثاري) و**العلاج المطول بالستيروئيدات والذئبة الحمامية الجهازية** (التهاب أوعية) و**الإدمان على الكحول**.
- **Diagnosis: normal X-ray, confirmed by MRI**. **Treatment: observation and limited activity**, or surgery including **total hip arthroplasty**.
  التشخيص: أشعة بسيطة طبيعية، ويؤكده الرنين المغناطيسي. العلاج: المراقبة وتحديد النشاط أو الجراحة بما فيها **استبدال الورك الكامل**.

Septic hip | الورك الإنتاني

- **Intra-articular infection**, most common in **children**, a **surgical emergency**; common pathogen **Staphylococcus aureus**.
  إنتان داخل المفصل وهو أشيع عند **الأطفال** و**حالة جراحية إسعافية**؛ والممرض الشائع **المكورات العنقودية الذهبية**.
- **Symptoms: acute hip pain**, **inability to bear weight**, **fever**. **Signs of inflammation: severe pain with passive range of motion**, swelling, erythema and increased skin temperature. The patient often **rests in flexion, abduction and external rotation** to maximize the capsular volume.
  الأعراض: ألم ورك حاد و**عدم القدرة على تحمل الوزن** و**حمى. علامات الالتهاب: ألم شديد مع الحركة المنفعلة** وتورم واحمرار وارتفاع حرارة الجلد. ويستريح المريض غالباً **بالثني والتبعيد والتدوير الوحشي** لتوسيع سعة المحفظة.

Osteoarthritis of the hip | الفصال العظمي للورك

- **Degenerative joint disease** with **loss of articular cartilage**; risk factors: **elderly individuals** and **previous hip trauma**. **Symptoms: chronic hip and/or groin pain** that **worsens with activity**; **decreased range of motion**, particularly **internal rotation**.
  مرض مفصلي تنكسي مع **فقد الغضروف المفصلي**؛ وعوامل الخطر: **المسنون** و**رض الورك السابق. الأعراض: ألم مزمن في الورك و/أو الأربية يزداد مع النشاط**؛ و**نقص مدى الحركة** خصوصاً **التدوير الإنسي**.
- **X-ray: joint space narrowing, subchondral sclerosis, subchondral cysts and osteophyte formation**. **Treatment: NSAIDs**, **corticosteroid injections** and **total hip arthroplasty** for severe cases.
  الأشعة: تضيق الحيز المفصلي وتصلب تحت الغضروف وكيسات تحت الغضروف وتكون الزوائد العظمية. العلاج: مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية و**حقن الكورتيكوستيروئيدات** و**استبدال الورك الكامل** في الحالات الشديدة.